(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212768202 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021640090.8

(22)申请日 2020.08.07

(73)专利权人 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇科技路17号

(72)发明人 宁学军 李蒋星

(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260
代理人 曹慧萍

(51)Int.Cl.
B65G 39/02(2006.01)

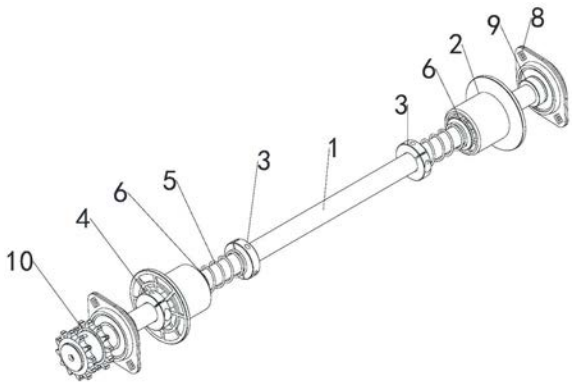
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调节滚轮结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调节滚轮结构，其适用范围广，调节操作方便快捷，无需进行滚轮与转轴的拆卸更换操作，即可满足不同尺寸产品放置的要求，可提高生产效率，降低投入成本，其包括转轴、对称套装于转轴两侧的两个滚轮、两个分别与滚轮对应的调节装置，调节装置用于调节滚轮在转轴的位置，调节装置包括分布于滚轮两侧且与转轴固定的抱箍和固定环、布置于滚轮与抱箍之间且与转轴套接的弹簧，固定环套装于转轴且位置可调。



CN 212768202 U

1.一种可调节滚轮结构，其包括转轴、对称套装于转轴两侧的两个滚轮，其特征在于，其还包括两个分别与所述滚轮对应的调节装置，所述调节装置用于调节所述滚轮在所述转轴的位置。

2.根据权利要求1所述的一种可调节滚轮结构，其特征在于：所述调节装置包括分布于所述滚轮两侧且与所述转轴固定的抱箍和固定环、布置于所述滚轮与所述抱箍之间且与所述转轴套接的弹簧，所述固定环套装于所述转轴且位置可调。

3.根据权利要求1或2任一项所述的一种可调节滚轮结构，其特征在于：其还包括两个转轴固定装置，用于所述转轴与导轨连接，两个所述转轴固定装置固定于所述转轴两端且对称分布。

4.根据权利要求3所述的一种可调节滚轮结构，其特征在于：所述转轴固定装置均包括传动挡圈、法兰、轴承组件，所述传动挡圈、轴承组件固定于所述法兰两侧。

一种可调节滚轮结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送装置技术领域，具体为一种可满足不同尺寸产品放置的可调节滚轮结构。

背景技术

[0002] 随着自动化技术的不断提高，自动输送装置因节约人力、工作效率高等优点而被广泛应用，目前常用的自动输送装置包括链条输送装置、滚轮输送装置等，其中滚轮输送装置主要包括底座、安装于底座上的导轨、随导轨移动的滚轮结构以及驱动装置等，滚轮结构包括安装于导轨的转轴、安装于转轴的滚轮，其主要用于工件或设备的放置，但是现有的滚轮结构适用范围较窄，其滚轮与转轴的相对位置固定，一般适用于同一尺寸型号的产品放置及输送，在实际应用中，产品尺寸规格多样，为满足不同尺寸规格产品输送要求，一个设备需同时配备多个型号的滚轮结构，当产品尺寸规格发生变化时，需要将滚轮与转轴一起更换，这种更换操作不仅费时费力，影响生产效率，而且占用了较多的人力物力资源，增加了投入成本。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的滚轮结构适用范围窄，易影响生产效率，投入成本高的问题，本实用新型提供了一种可调节滚轮结构，其适用范围广，调节操作方便快捷，无需进行滚轮与转轴的拆卸更换操作，即可满足不同尺寸产品放置的要求，可提高生产效率，降低投入成本。

[0004] 一种可调节滚轮结构，其包括转轴、对称套装于转轴两侧的两个滚轮，其特征在于，其还包括两个分别与所述滚轮对应的调节装置，所述调节装置用于调节所述滚轮在所述转轴的位置。

[0005] 其进一步特征在于：

[0006] 所述调节装置包括分布于所述滚轮两侧且与所述转轴固定的抱箍和固定环、布置于所述滚轮与所述抱箍之间且与所述转轴套接的弹簧，所述固定环套装于所述转轴且位置可调；

[0007] 所述弹簧与所述滚轮之间设置有金属垫圈，所述金属垫圈套装于所述转轴；

[0008] 其还包括两个转轴固定装置，用于所述转轴与导轨连接，两个所述转轴固定装置固定于所述转轴两端且对称分布；

[0009] 所述转轴固定装置均包括传动挡圈、法兰、轴承组件，所述传动挡圈、轴承组件固定于所述法兰两侧；

[0010] 所述转轴通过链轮与驱动装置连接，所述链轮固定于所述转轴的一侧端。

[0011] 采用本实用新型上述结构，可以达到如下有益效果：调节装置对称分布于转轴两侧与滚轮对应，因此可根据产品尺寸，通过调节装置调节滚轮在转轴的位置，其无需进行滚轮与转轴的拆卸更换操作，即可满足不同尺寸规格产品放置的要求，调节操作方便快捷，提

高了生产效率,降低了投入成本。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的主视结构示意图。

具体实施方式

[0014] 见图1、图2,一种可调节滚轮结构,其包括转轴1、对称套装于转轴1两侧的两个滚轮2、两个分别与滚轮2对应的调节装置,调节装置用于调节滚轮2在转轴1的位置,调节装置包括分布于滚轮2两侧且与转轴1固定的抱箍3和固定环4、布置于滚轮2与抱箍3之间且与转轴1套接的弹簧5,固定环4套装于转轴1且位置可调;弹簧5与滚轮2之间设置有金属垫圈6,金属垫圈6套装于转轴1;弹簧通过金属垫圈与滚轮连接;固定环4也可采用现有的抱箍,便于进行拆卸和安装,进而便于位置调整;

[0015] 本滚轮结构还包括两个转轴固定装置,用于转轴1与导轨(图中未示出,可采用现有常规导轨结构)连接,两个转轴固定装置固定于转轴1两端且对称分布;转轴固定装置均包括传动挡圈7、法兰8、轴承组件9,传动挡圈1、轴承组件9固定于法兰8两侧且均与转轴固定;传动挡圈7、法兰8、轴承组件9确保了转轴与导轨能够稳固连接;转轴1通过链轮10与驱动装置(可采用现有常规步进电机)连接,链轮10固定于转轴1的一侧端,通过驱动装置驱动链轮10转动,带动转轴随之转动。

[0016] 将本实用新型应用于清洁机的传输系统中,用于洗篮输送,将洗篮放置于两个滚轮2上,滚轮2为外侧端设置有环形凸边的柱形结构,环形凸边凸出于柱形滚轮2的外表面且与柱形滚轮2的外表面垂直,将洗篮阻挡于两个滚轮2之间,有效防止了洗篮因振动而滑落;当洗篮尺寸发生变化时,例如当洗篮尺寸增大时,将滚轮反向调节,增大两个滚轮2之间的距离,具体的:旋拧固定环4上的螺母,使固定环4松动,并使其向临近的转轴固定装置方向移动,压缩弹簧5弹出,推动滚轮2与固定环4同向移动,再将固定环4上的螺母拧紧,固定固定环4,从而根据产品的尺寸,实现了滚轮2的位置调节,满足了较大尺寸的洗篮放置要求,同理,当洗篮尺寸减小时,通过固定环5相向调节滚轮2,使两个滚轮2之间的距离减小,以满足小尺寸洗篮放置要求。

[0017] 以上所述的仅是本申请的优选实施方式,本实用新型不限于以上实施例。可以理解,本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化,均应认为包含在本实用新型的保护范围之内。

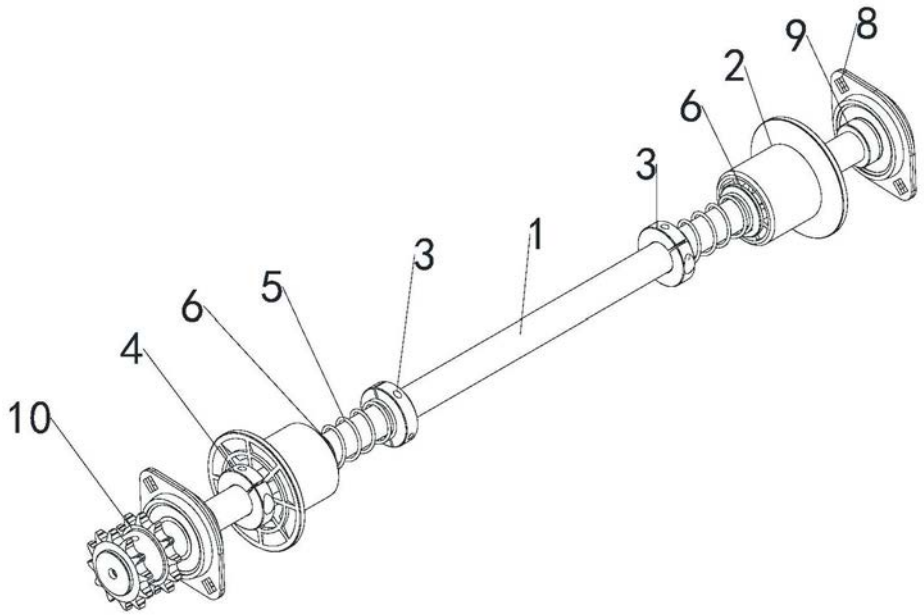


图1

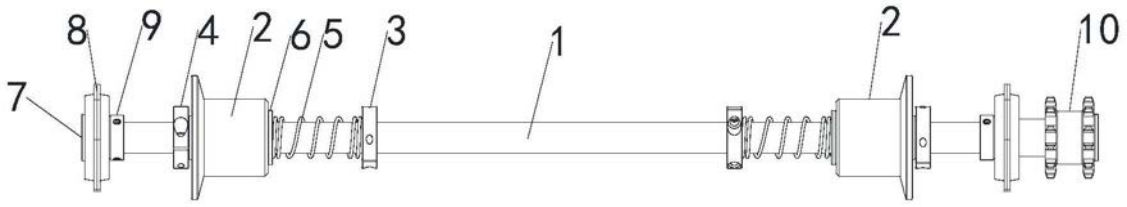


图2